

Développement de logiciels cryptographiques

Présentation de la matière

Nicolas Aragon

Organisation

- 15h CM / 15h TP.
- Evaluation : 1/2 écrit, 1/2 projet.

Contenu

Ce cours présente une introduction à la problématique du **développement de logiciels cryptographiques**. Il est organisé en plusieurs sections :

1. Bibliothèques de calcul en C et C++,
2. Le cryptosystème RSA,
3. La cryptographie basée sur le logarithme discret,
4. La cryptographie post-quantique,
5. Le cryptosystème AES.

Bibliothèques de calcul

Présentation des bibliothèques suivantes :

- **GMP** en langage C (calculs avec de grands entiers),
- **NTL** en langage C++ (calculs dans corps finis).

RSA

- Rappels sur le fonctionnement de RSA,
- Les tests de primalité,
- La génération de nombres premiers.

Le logarithme discret

- Cryptographie basée sur le logarithme discret,
- Introduction aux courbes elliptiques.

Cryptographie post-quantique

- Cryptographie à base de codes correcteurs,
- Introduction à d'autres métriques (réseaux euclidiens, métrique rang).

AES

- Rappels sur le fonctionnement d'AES,
- Implémenter AES,
- Attaques par cache.

Clé d'inscription Community : DLC_2526